



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

 @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Energía potencial

Energía mecánica

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

En muchos sistemas físicos, un cuerpo puede almacenar energía debido a su posición o configuración. Esta forma de energía, asociada a la interacción con un campo de fuerzas, se llama energía potencial.



Energía potencial: La energía potencial es la energía que posee un cuerpo debido a su posición en un campo de fuerzas, como el gravitatorio o el elástico. Puede transformarse en otras formas de energía, como la cinética.

[J]

Su unidad de medida es: Joule [J]

$$1[J] = 1 \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right]$$

Existen diversos tipos de energía potencial: gravitacional, elástica, eléctrica, química, térmica, etc. En este curso sólo nos enfocaremos en los tipos: gravitacional y elástica.

Energía potencial gravitacional:

Es la energía que posee un cuerpo por estar a cierta altura respecto de un nivel de referencia, dentro de un campo gravitatorio.

$$U_g = mgy \quad [J]$$

y: distancia vertical desde un punto de referencia (como el suelo) hasta la posición del cuerpo.

Energía potencial elástica:

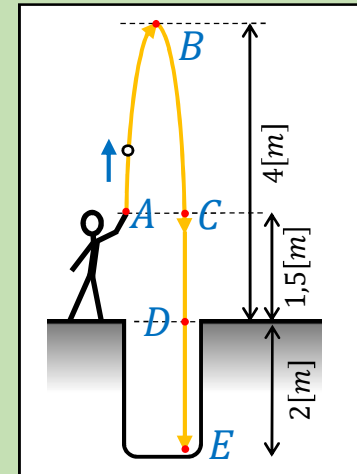
Es la energía almacenada en un resorte u otro sistema elástico al deformarse (comprimirse o estirarse).

$$U_{el} = \frac{1}{2} kx^2 \quad [J]$$

x: es la distancia que el resorte se ha estirado o comprimido desde su posición natural

Ejercicio: Una persona lanza una pelota de tenis de $58[g]$ hacia arriba, desde una altura de $1,5[m]$ con una velocidad inicial de $7[m/s]$. La pelota alcanza una altura máxima de $4[m]$ y empieza a descender cayendo a un agujero en la tierra de $2[m]$ de profundidad. Determine la **energía potencial gravitacional** en los puntos:

- A, cuando sale de la mano de la persona
- B, cuando llega a su altura máxima
- C, cuando vuelve a la altura de salida original
- D, cuando pasa a nivel del suelo
- E, cuando cae al fondo de la cavidad en el suelo



Ejercicio: Una persona lanza una pelota de tenis de 58[g] hacia arriba, desde una altura de 1,5[m] con una velocidad inicial de 7[m/s]. La pelota alcanza una altura máxima de 4[m] y empieza a descender cayendo a un agujero en la tierra de 2[m] de profundidad. Determine la **energía potencial gravitacional** en los puntos:

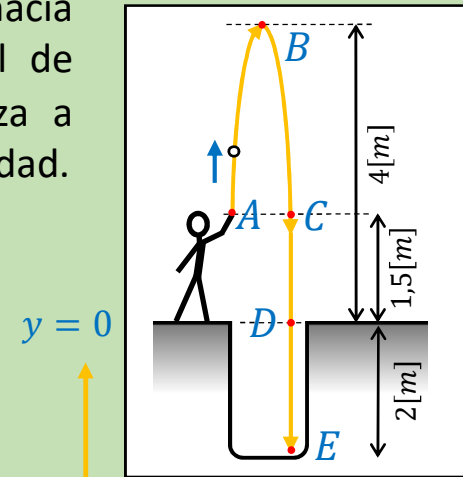
A, cuando sale de la mano de la persona

B, cuando llega a su altura máxima

C, cuando vuelve a la altura de salida original

D, cuando pasa a nivel del suelo

E, cuando cae al fondo de la cavidad en el suelo



Solución: La energía potencial gravitacional es $U_g = mgy$

Antes de calcular cualquier energía potencial debemos definir dónde está el “cero” de distancia. En este caso el cero de altura lo definimos: **a nivel del suelo.**

Entonces tenemos: $U_{g(A)} = mgy_A = 0,058 \cdot 9,8 \cdot 1,5 = 0,853[J]$

$$U_{g(B)} = mgy_B = 0,058 \cdot 9,8 \cdot 4 = 2,274[J]$$

$$U_{g(C)} = mgy_C = 0,058 \cdot 9,8 \cdot 1,5 = 0,853[J]$$

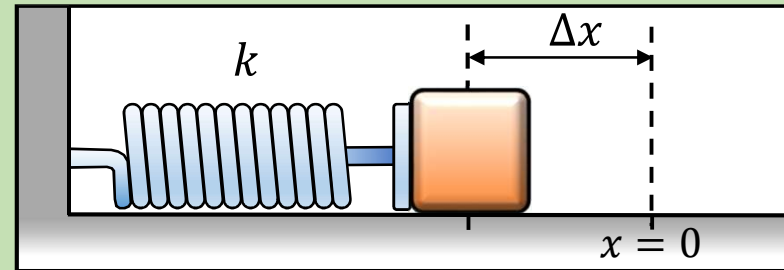
$$U_{g(D)} = mgy_D = 0,058 \cdot 9,8 \cdot 0 = 0$$

$$U_{g(E)} = mgy_E = 0,058 \cdot 9,8 \cdot (-2) = -1,137[J]$$

Ejercicio: Un resorte de constante elástica $k = 800[N \cdot m]$ se encuentra unido a una masa en una superficie horizontal sin fricción, y puede ser comprimido o estirado.

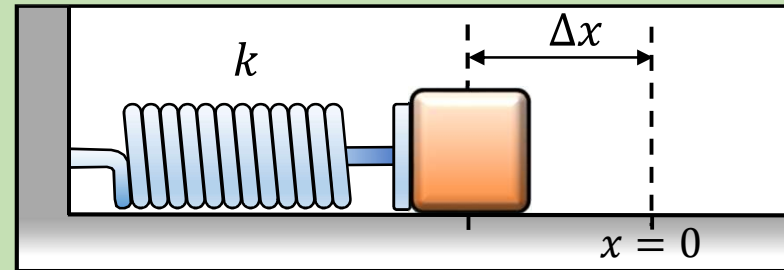
Determine la energía potencial cuando:

- a) el resorte ha sido comprimido $\Delta x = 30[cm]$
- b) el resorte ha sido estirado $\Delta x = 30[cm]$
- c) el resorte está en su posición natural $x = 0$ (ni comprimido ni estirado).



Ejercicio: Un resorte de constante elástica $k = 800[N \cdot m]$ se encuentra unido a una masa en una superficie horizontal sin fricción, y puede ser comprimido o estirado. Determine la energía potencial cuando:

- a) el resorte ha sido comprimido $\Delta x = 30[cm]$
- b) el resorte ha sido estirado $\Delta x = 30[cm]$
- c) el resorte está en su posición natural $x = 0$ (ni comprimido ni estirado).



Solución:

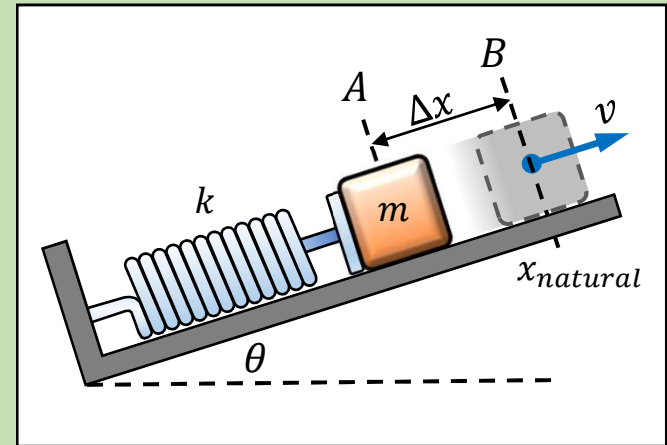
- a) Energía potencial elástica al estar comprimido: $U_{el} = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} 800 \cdot 0,3^2 = 36[J]$
- b) Energía potencial elástica al estar estirado: $U_{el} = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} 800 \cdot 0,3^2 = 36[J]$
- c) Energía potencial elástica en la posición natural: $U_{el} = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} 800 \cdot 0^2 = 0$

Ejercicio: Una masa $m = 0,2[kg]$ está unida a un resorte de constante elástica $k = 1000[N \cdot m]$ sobre una superficie inclinada $\theta = 30^\circ$, sin fricción.

El resorte es inicialmente comprimido $\Delta x = 40[cm]$ (A) con respecto a su posición natural (B), y luego es liberado para que la masa ascienda por el plano.

Si consideramos la altura $y = 0$ como la posición inicial de la masa (cuando el resorte está comprimido), entonces determine:

- a) las energías: potencial gravitacional y potencial elástica en el punto inicial (A).
- b) las energías: potencial gravitacional y elástica en la posición natural del resorte (B).

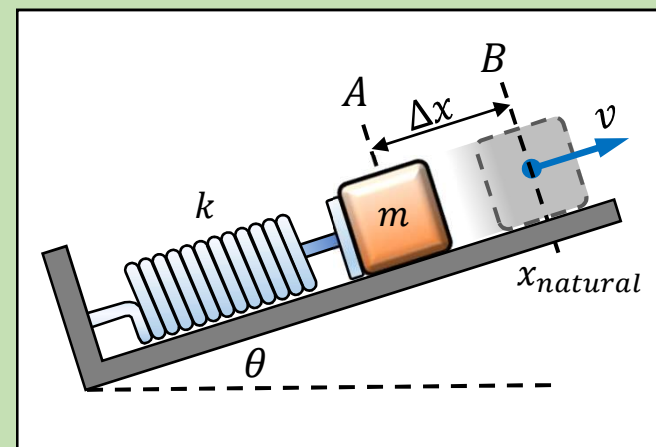


Ejercicio: Una masa $m = 0,2[kg]$ está unida a un resorte de constante elástica $k = 1000[N \cdot m]$ sobre una superficie inclinada $\theta = 30^\circ$, sin fricción.

El resorte es inicialmente comprimido $\Delta x = 40[cm]$ (A) con respecto a su posición natural (B), y luego es liberado para que la masa ascienda por el plano.

Si consideramos la altura $y = 0$ como la posición inicial de la masa (cuando el resorte está comprimido), entonces determine:

- las energías: potencial gravitacional y potencial elástica en el punto inicial (A).
- las energías: potencial gravitacional y elástica en la posición natural del resorte (B).



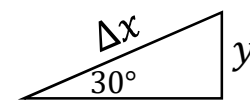
Solución:

a) Energía potencial elástica en A: $U_{el} = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} 1000 \cdot (-0,4)^2 = 80[J]$

Energía potencial gravitacional en A: $U_g = mgy = 0,2 \cdot 9,8 \cdot 0 = 0$

b) Energía potencial elástica en B: $U_{el} = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} 1000 \cdot 0^2 = 0$

Energía potencial gravitacional en B: $U_g = mgy = 0,2 \cdot 9,8 \cdot (0,4 \sin 30^\circ) = 0,39[J]$



$$y_2 = \Delta x \cdot \sin 30^\circ = 0,2[m]$$

Introducción: En muchos sistemas físicos, los cuerpos pueden moverse y, además, ocupar posiciones que les permiten almacenar energía. Para analizar el comportamiento de estos sistemas de forma más sencilla, se agrupan las energías asociadas al movimiento y a la posición en un solo concepto: la energía mecánica. Esto facilita estudiar cómo se transforma la energía dentro del sistema y cómo intervienen las fuerzas que actúan sobre él.



Energía mecánica:

Es la suma de la energía cinética K y la energía potencial total U de un sistema:

$$E_M = K + U \quad [J]$$

Aquí U es la energía potencial total que puede tener el sistema, es decir, la suma de las energías potenciales (por ejemplo: $U_g + U_{el}$)

Ejercicio: Desde la mano de una persona a 1,5[m] de altura se lanza hacia arriba un objeto de $m = 0,5[kg]$, con una rapidez inicial de $v_0 = 3[m/s]$.

Determine la energía mecánica inicial del objeto.

Solución: La energía cinética inicial es:

$$K = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 3^2 = 2,25[J]$$

La energía potencial inicial es del tipo gravitacional. Fijando el “cero” a nivel del suelo, esta energía es:

$$U = mgh = 0,5 \cdot 9,8 \cdot 1,5 = 7,35[J]$$

Por lo tanto la energía mecánica del objeto es:

$$E_M = K + U = 2,25 + 7,35 = 9,6[J]$$

Ejercicio: Un cuerpo de $2[kg]$ se encuentra en caída libre, y su movimiento es descrito por la función de posición vertical:

$$y(t) = 20 + 2,4t - \frac{1}{2}9,8t^2 \quad [m]$$

- a) Determine la energía mecánica en $t = 0$
- b) Determine la energía mecánica en $t = 1[s]$
- c) Determine la energía mecánica al llegar al suelo.

Ejercicio: Un cuerpo de $2[kg]$ se encuentra en caída libre, y su movimiento es descrito por la función de posición vertical:

$$y(t) = 20 + 2,4t - \frac{1}{2}9,8t^2 \quad [m]$$

- a) Determine la energía mecánica en $t = 0$
- b) Determine la energía mecánica en $t = 1[s]$
- c) Determine la energía mecánica al llegar al suelo.

Solución: Para calcular la energía cinética primero debemos obtener la velocidad para todo instante de tiempo. Ésta es: $v_y(t) = 2,4 - 9,8t \quad [m/s]$

Entonces, calculamos y y v en cada caso, y luego la energía mecánica:

- a) En $t = 0$: $y(0) = 20[m]$ $v(0) = 2,4[m/s]$

$$E_M = K + U = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgy_0 = \frac{1}{2}2 \cdot 2,4^2 + 2 \cdot 9,8 \cdot 20 = \underline{397,76[J]}$$

- b) En $t = 1$: $y(1) = 17,5[m]$ $v(1) = -7,4[m/s]$

$$E_M = K + U = \frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}2 \cdot (-7,4)^2 + 2 \cdot 9,8 \cdot 17,5 = \underline{397,76[J]}$$

- c) Al llegar al suelo: $y(t) = 0 \Rightarrow 20 + 2,4t - \frac{1}{2}9,8t^2 = 0 \Rightarrow t = 2,28[s]$

$$y(2,28) = 0 \quad v(2,28) = -19,944[m/s]$$

$$E_M = K + U = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy_f = \frac{1}{2}2 \cdot (-19,944)^2 - 2 \cdot 9,8 \cdot 0 = \underline{397,76[J]}$$